

Pengujian Lapangan ACS

Persiapan jaringan, prosedur uji CPE fisik multi-vendor, dan pembagian tanggung jawab tim

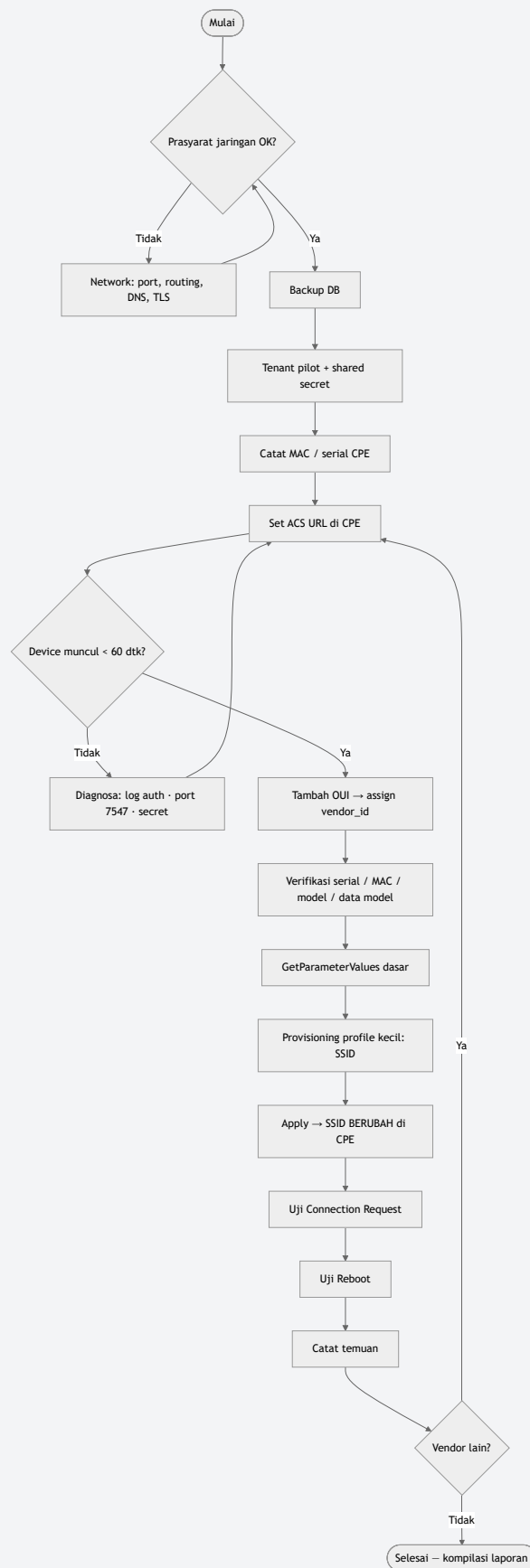
Versi: 1.0 · Tanggal: 8 September 2026 · Untuk: Tim Network, Tim NOC/ACS, Koordinator Uji

Dokumen ini menyiapkan **uji lapangan pertama** ACS ke CPE fisik (ZTE, Huawei, FiberHome, Nokia, Cdata). Sampai saat ini seluruh validasi alur memakai simulator (9/9 skenario e2e lulus) — **belum ada satu Inform pun dari perangkat fisik**. Tujuan sesi ini: membuktikan interoperabilitas protokol & pemetaan parameter dengan firmware vendor sungguhan.

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Ringkasan & alur uji | 8. Aktor & use case sistem |
| 2. Topologi jaringan uji | 9. Model data inti |
| 3. Yang perlu disiapkan — Tim Network | 10. Prosedur uji per perangkat |
| 4. Yang perlu disiapkan — Tim NOC/ACS | 11. Batasan yang sudah diketahui |
| 5. Yang perlu disiapkan — per perangkat CPE | 12. Yang tidak dicoba di sesi pertama |
| 6. Cara kerja sesi CWMP (referensi) | 13. Pelaporan temuan |
| 7. Alur provisioning otomatis | 14. Matriks tanggung jawab (RACI) |
| | 15. Checklist kesiapan (Go / No-Go) |

1 Ringkasan & alur uji

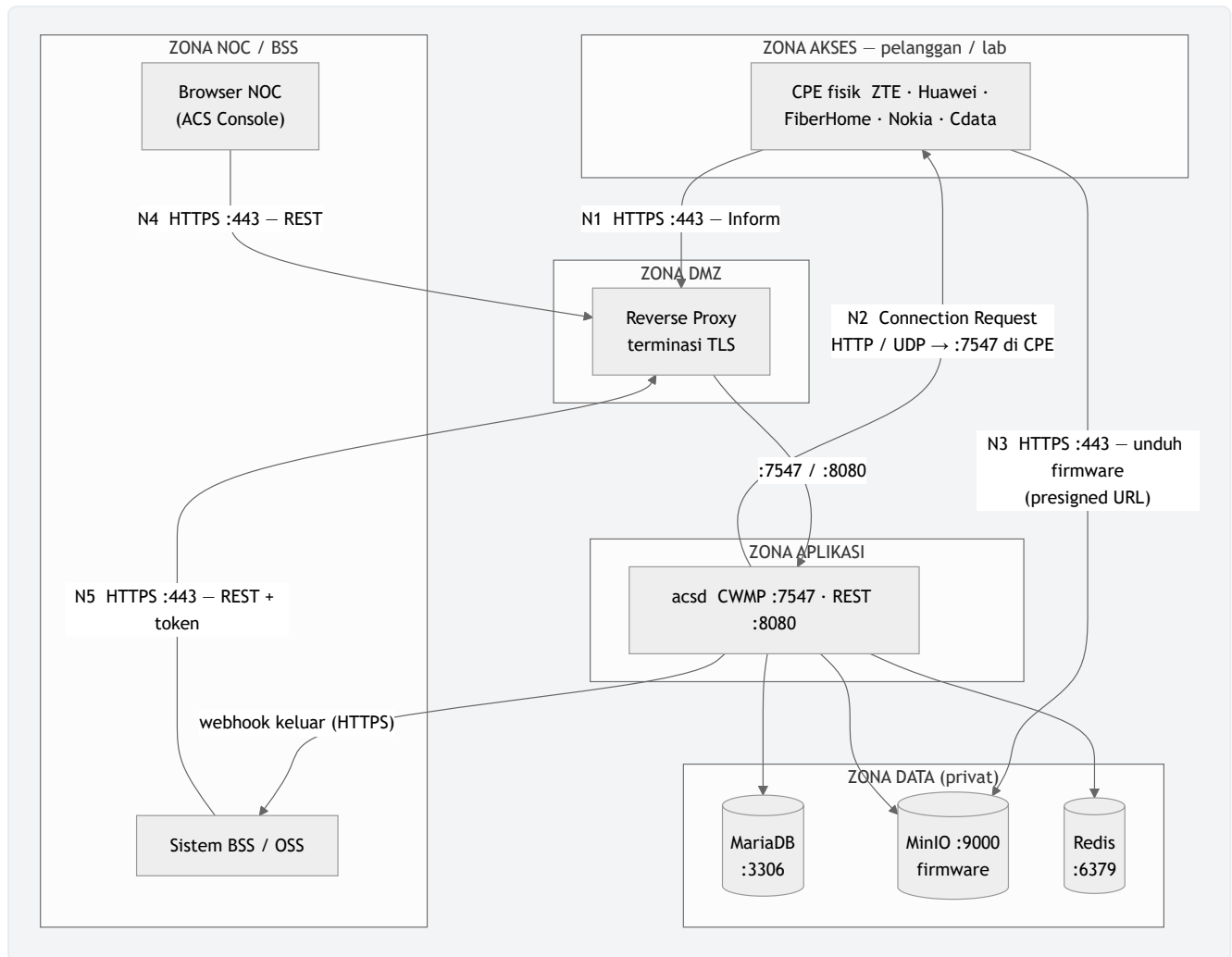
Alur tingkat tinggi dari persiapan sampai laporan:



Gambar 1 — Alur persiapan & eksekusi uji lapangan (satu iterasi per vendor).

2 Topologi jaringan uji

Diagram di bawah menunjukkan jalur komunikasi dan port yang **wajib diizinkan** antar-zona. Semua panah adalah koneksi yang harus lolos firewall/routing.



Gambar 2 — Topologi & matriks port. Panah = arah inisiasi koneksi.

UNTUK UJI LAB SEDERHANA

Bila ACS dan CPE berada di **satu segmen L2 yang sama** dan memakai HTTP polos (tanpa proxy TLS), CPE cukup diarahkan ke `http://<IP-ACS>:7547/cwmp` langsung. Reverse proxy + TLS tetap **wajib untuk produksi** (TR-069 mengangkut kredensial).

3 Yang perlu disiapkan — Tim Network

3.1 Firewall & routing

#	Sumber → Tujuan	Port / Protokol	Alasan
N1	Segmen CPE → ACS (proxy)	TCP 443 (atau 7547 utk lab HTTP)	CPE mengirim <i>Inform</i> ke ACS. Tanpa ini device tidak akan pernah muncul.
N2	ACS (acsd) → Segmen CPE	TCP 7547 (default) / UDP utk STUN	<i>Connection Request</i> : ACS memaksa CPE Inform segera. Port di sisi CPE bervariasi (7547 / 30005) — cek per model.
N3	Segmen CPE → MinIO/object storage	TCP 443	CPE mengunduh file firmware via presigned URL. Hanya perlu bila menguji fitur firmware.
N4	Segmen NOC → ACS (proxy)	TCP 443	Operator membuka ACS Console.
N5	Sistem BSS → ACS (proxy)	TCP 443	Integrasi REST API + penerimaan webhook (opsional untuk uji pertama).
N6	acsd → MariaDB / Redis / MinIO	TCP 3306 / 6379 / 9000	Internal zona data — biasanya sudah 1 host (docker-compose) saat uji.

TITIK GAGAL PALING UMUM

N1 (CPE tidak bisa mencapai ACS) dan **N2** (ACS tidak bisa balik ke CPE). Uji keduanya **sebelum** hari-H: dari host di segmen CPE, `curl -v telnet://<IP-ACS>:7547`; dari host ACS, `curl -v telnet://<IP-CPE>:7547`. Jangan mendiagnosa ini di tengah sesi uji.

3.2 DNS

- Satu FQDN untuk ACS, mis. `acs.perusahaan.id`, resolve ke IP reverse proxy — dari **segmen CPE** dan dari **segmen NOC**. CPE menyimpan URL ini permanen; ganti IP tanpa DNS = re-provisioning manual semua CPE.
- Bila memakai presigned URL MinIO: host MinIO juga harus resolvable & reachable dari segmen CPE (bukan hanya dari ACS).

3.3 TLS (produksi — untuk lab HTTP boleh dilewati)

- Sertifikat valid (bukan self-signed) pada FQDN ACS di reverse proxy — banyak firmware CPE menolak sertifikat yang tidak tepercaya pada endpoint ACS.
- Terminasi TLS di proxy; proxy meneruskan `X-Forwarded-For` agar ACS melihat IP CPE yang sebenarnya (dipakai untuk validasi Connection Request anti-SSRF: URL CR harus se-host dengan IP Inform).

3.4 Rencana pengalaman IP

- IP statis / reservasi DHCP untuk server ACS.
- Daftar IP CPE yang akan diuji (untuk uji reachability N2 & mencocokkan di log). Bila CPE di belakang NAT/CGNAT, catat — Connection Request HTTP langsung tidak akan bekerja; fallback STUN/UDP belum teruji lapangan (§11).

4 Yang perlu disiapkan — Tim NOC/ACS

- ☐ Stack ACS berjalan & sehat: `docker compose up -d`, lalu `curl -s localhost:8080/api/v1/metrics` → `200` dan POST kosong ke `:7547/cwmp` → `204`.
- ☐ Migrasi database `0001` → `0021` jalan bersih (otomatis saat `up`).
- ☐ **Backup database** sebelum sesi (§13 punya perintahnya).
- ☐ Buat **tenant pilot khusus** (Administration → Tenants) — jangan pakai tenant yang sudah berisi data lain.
- ☐ Set **shared secret Inform CWMP** tenant pilot (tombol "Kredensial CWMP") — catat username & password, minimal 16 karakter.
- ☐ Siapkan akun operator: 1 SUPERADMIN + 1 ADMIN/NOC untuk tenant pilot.
- ☐ Siapkan daftar **OUI** (6 digit heksadesimal, dari [IEEE registry](#)) untuk tiap vendor yang akan diuji — `vendor_ouis` masih kosong (§11).
- ☐ Buka **log acsd** real-time selama sesi: `docker compose logs -f acsd` — cari `cwmp: Inform diterima` dan `Inform ditolak (unauthorized)`.

5 Yang perlu disiapkan — per perangkat CPE

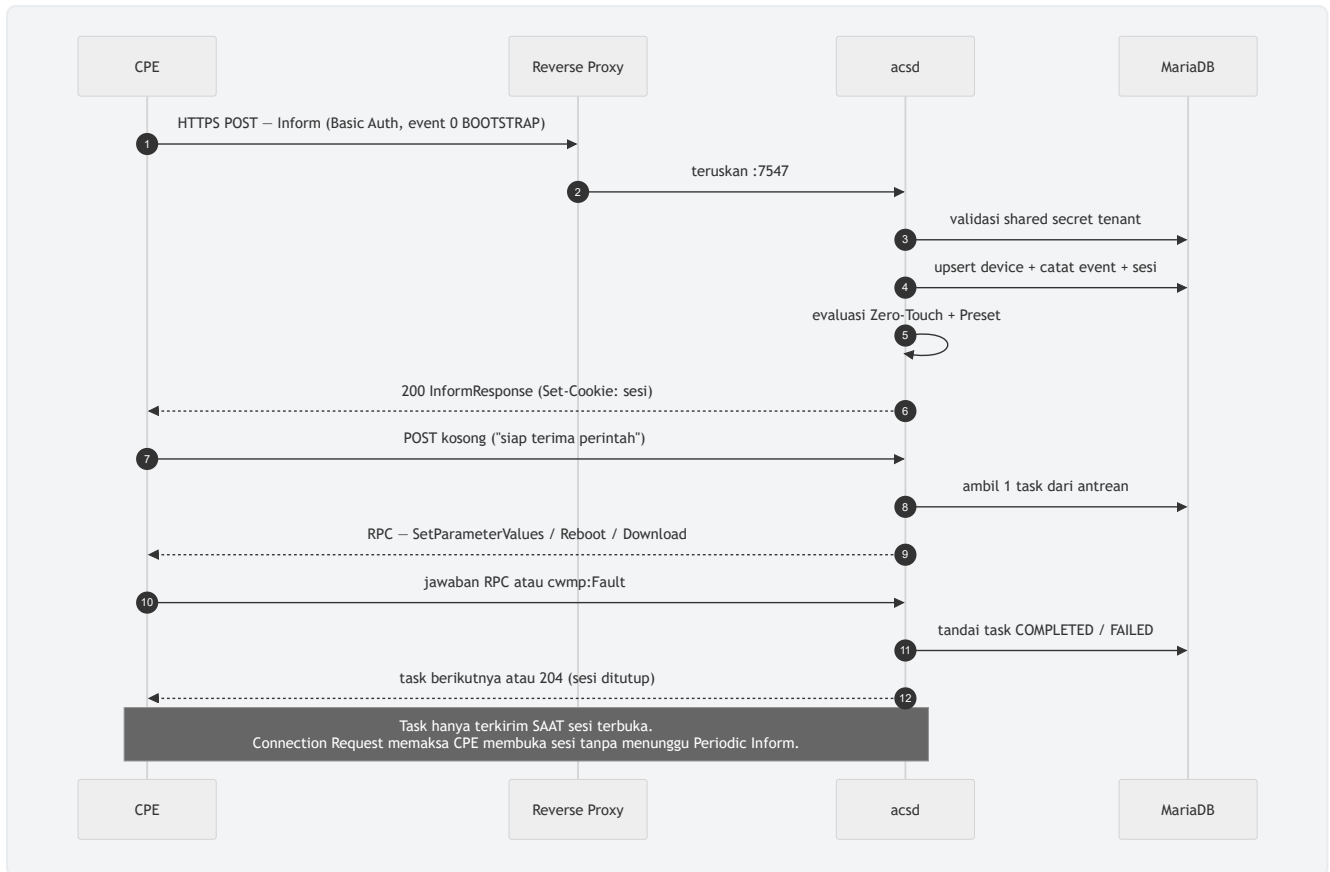
- ☐ Minimal **1 unit per vendor** (boleh bertahap, tidak harus kelimanya di hari yang sama). Unit yang **boleh gagal/reboot** — jangan unit pelanggan aktif.
- ☐ Akses admin GUI/CLI tiap CPE (untuk mengisi ACS URL).
- ☐ Catat **MAC address & serial number** tiap unit sebelum mulai — untuk dicocokkan di daftar Devices.
- ☐ Catat **model persis & versi firmware** tiap unit.
- ☐ Koneksi WAN aktif di tiap CPE (agar bisa menjangkau ACS).

Isi di menu TR-069 / CWMP / Remote Management tiap CPE:

Field CPE	Isi
ACS URL	<code>https://acs.perusahaan.id/cwmp</code> (lab: <code>http://<IP-ACS>:7547/cwmp</code>)
ACS Username / Password	shared secret Inform tenant pilot (§4)
Periodic Inform Enable	<code>true</code>
Periodic Inform Interval	<code>300</code> detik (untuk uji, supaya tidak perlu reboot tiap ingin Inform baru)
Connection Request Username / Password	bebas per device (dicatat) — dipakai ACS untuk CR balik

6 Cara kerja sesi CWMP (referensi)

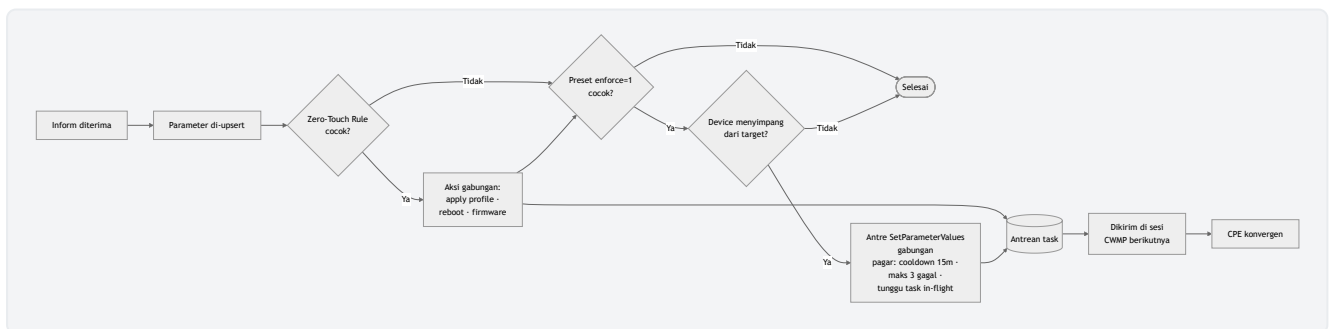
CWMP adalah protokol **stateful berbasis sesi** — CPE yang memulai. Memahami ini penting saat mendiagnosa "kenapa task tidak jalan".



Gambar 3 — Sekuens satu sesi CWMP: Inform → InformResponse → pertukaran RPC → penutupan.

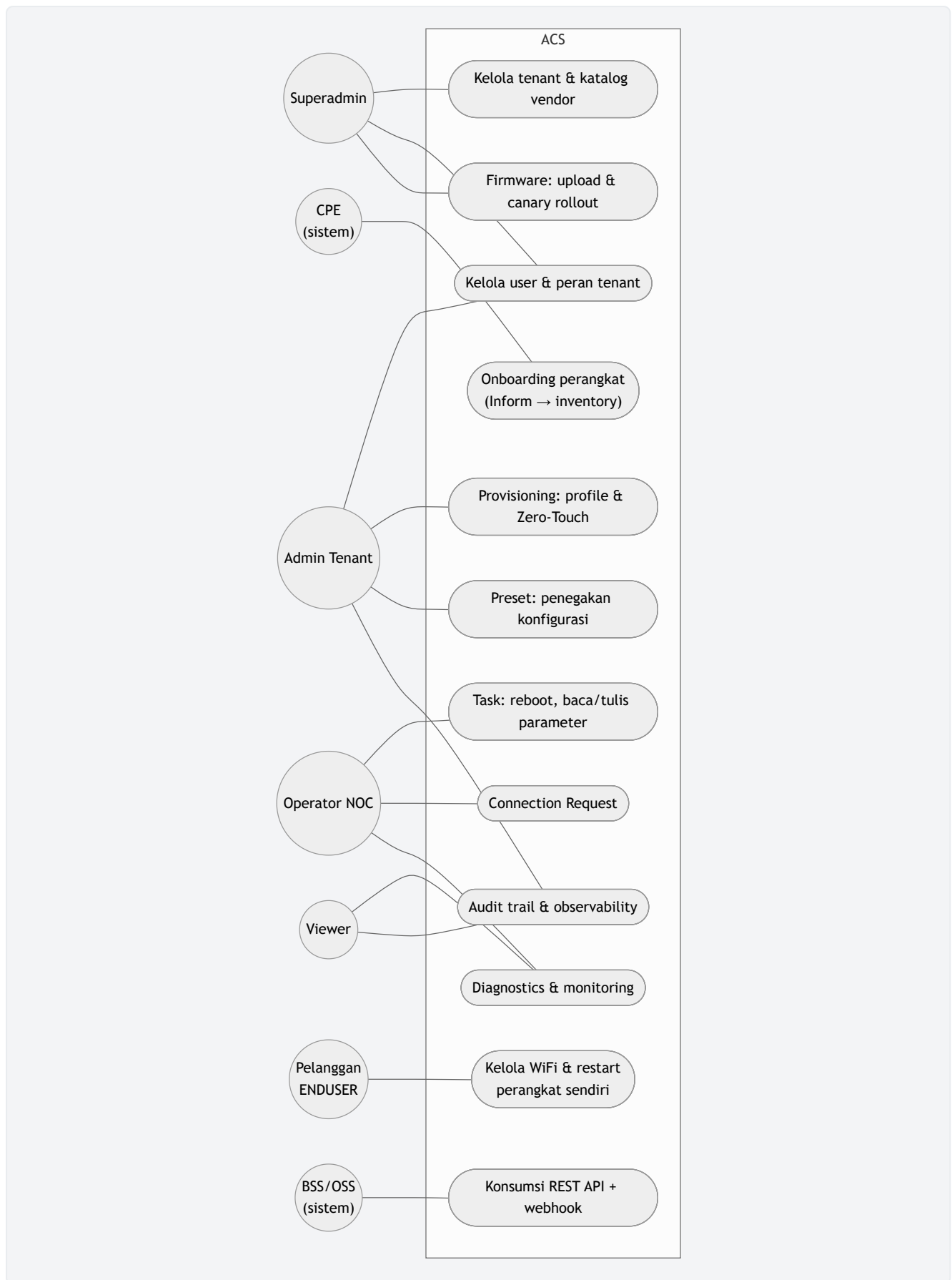
7 Alur provisioning otomatis

Setiap Inform memicu evaluasi **Zero-Touch Rule** (untuk device baru / kondisi tertentu) lalu **Preset engine** (penegakan konfigurasi berkelanjutan). Keduanya bisa menghasilkan task yang muncul "sendiri" — itu perilaku yang benar, bukan bug.



Gambar 4 — Zero-Touch Provisioning + Preset drift-heal per Inform.

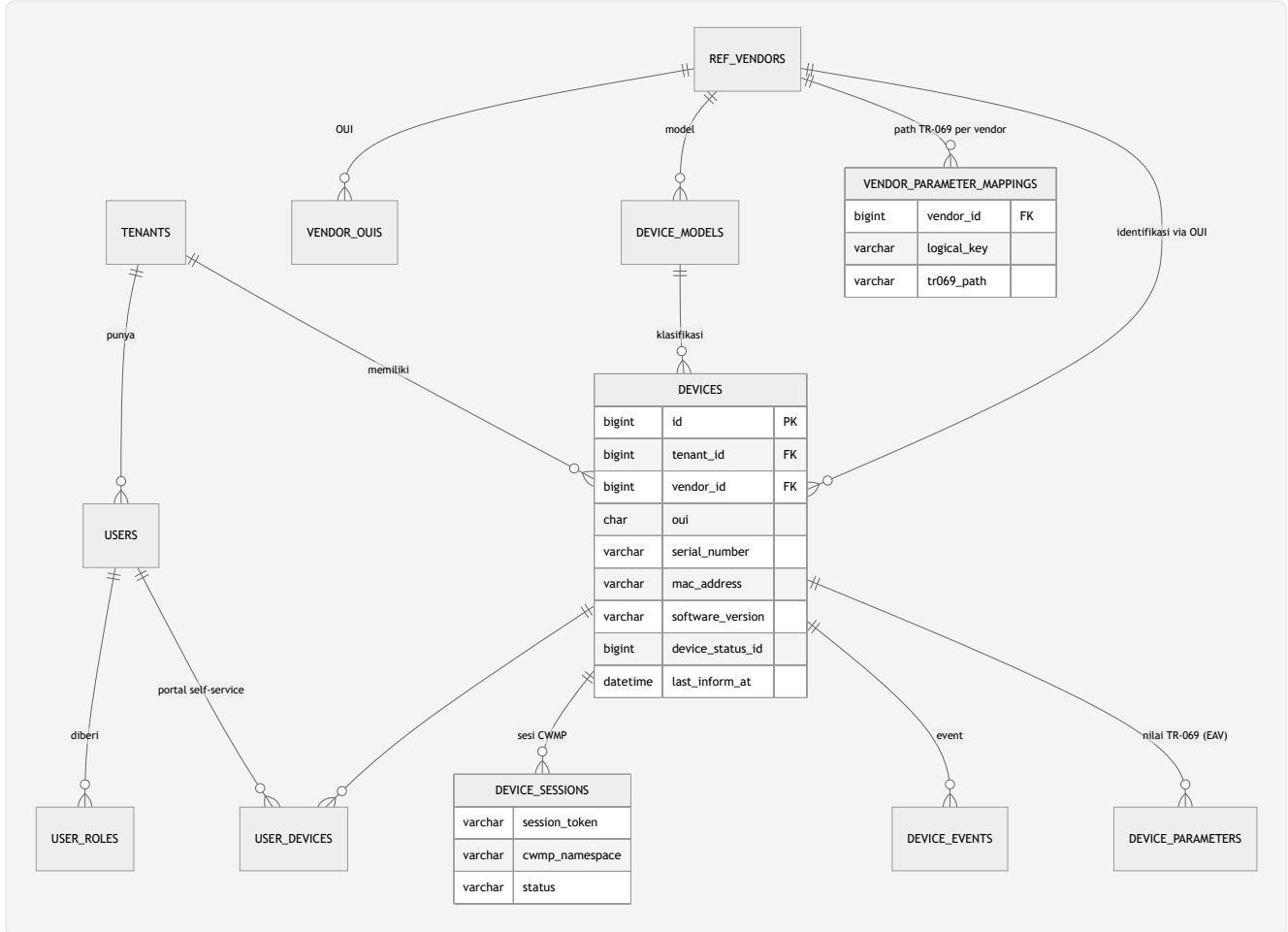
8 Aktor & use case sistem



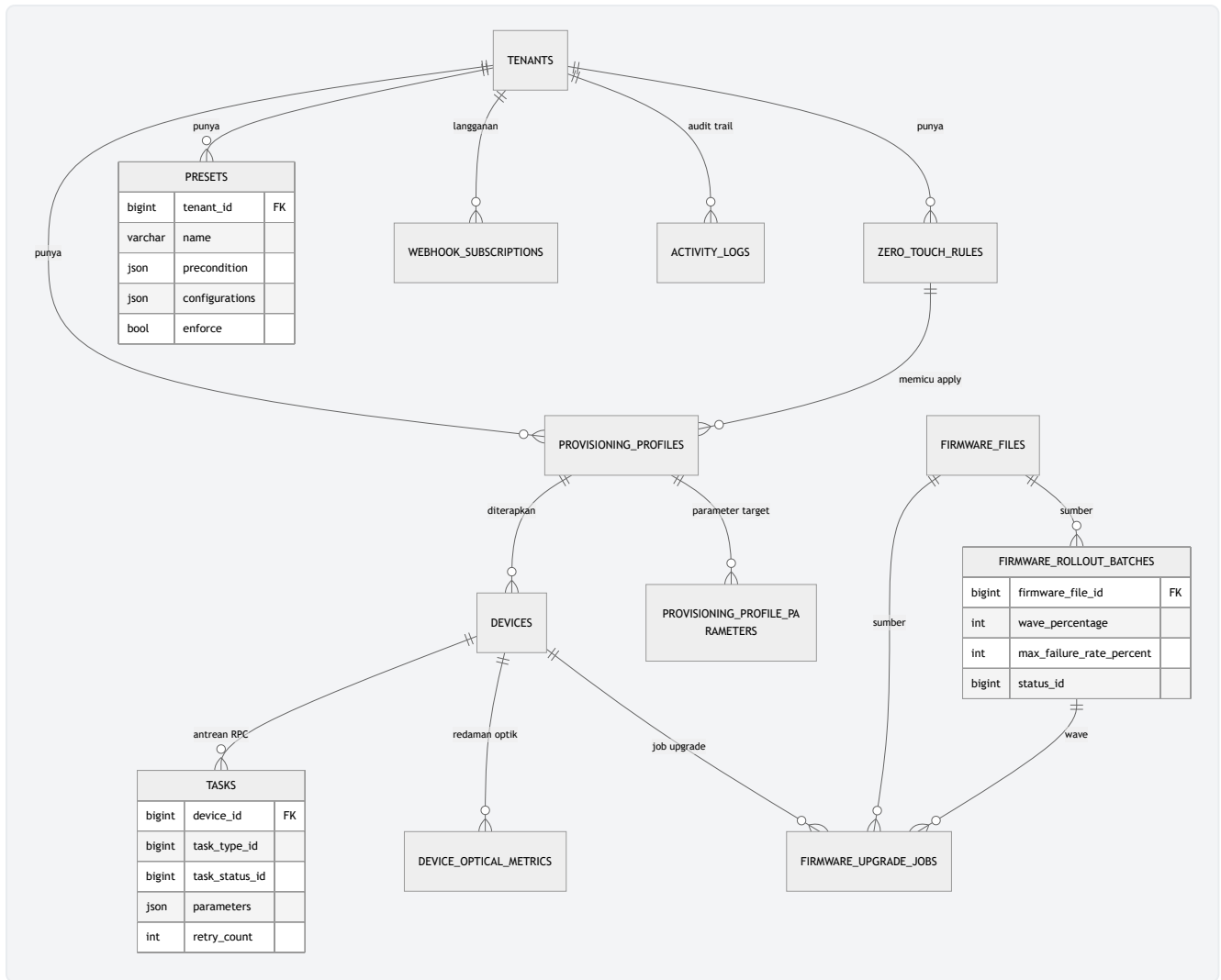
Gambar 5 — Diagram use case: aktor (lingkaran) dan fungsi utama ACS.

9 Model data inti

42 tabel total. Dipecah dua diagram agar terbaca: (A) multi-tenant, inventory, & katalog vendor; (B) operasi — task, provisioning, preset, firmware. **DEVICES** adalah hub keduanya.



Gambar 6A — ERD: multi-tenant, inventory perangkat, & katalog vendor.



Gambar 6B — ERD: task queue, provisioning, preset engine, & firmware rollout.

10 Prosedur uji per perangkat

Ulangi untuk tiap unit. **Jangan lompat langkah** — kalau langkah N gagal, hentikan di situ supaya jelas titik masalahnya.

#	Langkah	Diharapkan	Jika gagal
1	Set ACS URL di CPE, tunggu Inform pertama (atau reboot CPE utk memicu 1 BOOT)	Device baru muncul di Devices (scope tenant pilot) dalam < 60 dtk, serial/MAC cocok	Cek log acsd: Inform ditolak (unauthorized) → secret salah. Tidak ada log sama sekali → N1 (reachability). Salah tenant → secret milik tenant lain.
2	Tambah OUI perangkat ke Catalog → Vendors, lalu assign vendor_id ke device	Kolom vendor di Device Detail bukan "Vendor belum diketahui"	OUI salah ketik — verifikasi 6 hex dari IEEE. Device lama tidak "sembuh" otomatis, assign manual.
3	Cek data model di Device Detail	Ter-resolve TR-098 (InternetGatewayDevice.*) atau TR-181 (Device.*) sesuai spek	Catat model+firmware; kemungkinan butuh mapping data-model-version manual.
4	Tab "Histori Event" di Device Detail	Event CWMP terbaru tercatat dengan kode PERSIS (0 BOOTSTRAP / 1 BOOT / 2 PERIODIC)	Kode event ter-transformasi salah → laporkan (bug parsing).
5	GetParameterValues untuk: SSID, firmware version, uptime	Nilai kembali & tersimpan di tab Parameter	Fault 9005 → path tidak ada di firmware itu → catat, kandidat update vendor_parameter_mappings .
6	Buat Provisioning Profile kecil (WiFi SSID saja), apply ke device	SSID di CPE benar-benar berubah (cek dari sisi device, bukan hanya status task "COMPLETED")	Task COMPLETED tapi SSID tidak berubah → sebagian firmware butuh reboot / commit; catat. Task FAILED → lihat fault code.
7	Matikan CPE saat task berjalan, nyalakan lagi	Task retry , bukan langsung gagal permanen	Langsung FAILED permanen (padahal bukan 9005) → laporkan.
8	Connection Request dari Device Detail	CPE membuka sesi baru dalam beberapa detik, event 6 CONNECTION REQUEST tercatat	HTTP 502 "tidak dapat dihubungi" → N2 (firewall balik) atau CPE di NAT. HTTP 400 → connection_request_ur1 device tidak valid.
9	Kirim task Reboot	CPE benar-benar reboot, lalu Inform dengan event 1 BOOT	—
10	(Optional, ONT GPON) Cek tab "Redaman Optik"	Nilai RX/TX power muncul bila vendor sudah punya mapping optical terkonfirmasi	Kosong = mapping belum diisi (\$11), bukan bug. Catat model+firmware.

11 Batasan yang sudah diketahui

Ini **bukan bug baru** kalau ditemukan di lapangan:

- **vendor_ouis** **kosong** untuk kelima vendor — device baru selalu muncul "Vendor belum diketahui" sampai OUI didaftarkan.
- **Logical key yang sudah dipetakan** (semua vendor, TR-098 & TR-181): manufacturer, model, serial, hardware/software version, uptime, periodic inform interval, connection request URL, WiFi SSID, WiFi passphrase, PPPoE username/password — semua asumsi instance pertama (.1).

- **Belum dipetakan** (jangan kaget kalau tidak ada di provisioning profile): split SSID 2.4G/5G, WAN IP address, optical power RX/TX (selalu vendor extension nonstandar `X_<OUI>_...`).
- **STUN/CGNAT**: ada fallback UDP TR-111 tapi **belum teruji ke CGNAT nyata**. CPE di belakang NAT berlapis + Connection Request gagal = belum tentu bug.
- **Firmware upgrade end-to-end** ke perangkat fisik belum pernah dilakukan.
- Dark mode & tampilan mobile Console belum diverifikasi visual di browser sungguhan.

12 Yang tidak dicoba di sesi pertama

- Firmware upgrade ke perangkat pelanggan aktif — hanya unit yang boleh brick.
- Push kredensial PPPoE pelanggan asli — pakai dummy sampai path parameter terbukti cocok.
- Bulk actions ke banyak device — satu-satu dulu agar jelas device mana yang bermasalah.
- Preset `enforce=1` di tenant produksi — bikin task otomatis.

13 Pelaporan temuan

Untuk tiap device catat: vendor, model persis, versi firmware, hasil tiap langkah §10 (berhasil/gagal/skip + catatan), path TR-069 yang berbeda dari yang dipetakan, OUI yang belum terdaftar, screenshot/log untuk perilaku tak terduga.

Backup database (jalankan sebelum sesi)

```
docker compose exec mariadb sh -c 'mariadb-dump -uacs -p"$MARIADB_PASSWORD" acs' \
  > backup_sebelum_uji_$(date +%Y%m%d).sql
```

Restore (bila data berantakan)

```
docker compose exec -T mariadb sh -c 'mariadb -uacs -p"$MARIADB_PASSWORD" acs' \
  < backup_sebelum_uji_YYYYMMDD.sql
```

14 Matriks tanggung jawab (RACI)

Aktivitas	Network	NOC/ACS	Field/Lab	Koordinator
Buka firewall N1–N6, routing, DNS, TLS	R	C	I	A
Uji reachability port (pra hari-H)	R	C	C	A
Stack ACS sehat + backup DB	I	R	I	A
Tenant pilot + shared secret + OUI	I	R	I	A
Siapkan unit CPE + catat MAC/serial/firmware	I	C	R	A
Set ACS URL di CPE	I	C	R	A
Eksekusi prosedur §10 & monitor log	I	R	R	A
Kompilasi laporan & update ROADMAP	I	C	C	R

R = Responsible · A = Accountable · C = Consulted · I = Informed

15 Checklist kesiapan (Go / No-Go)

Semua harus tercentang sebelum sesi dimulai:

- ☐ **Network:** reachability CPE→ACS :443/:7547 terbukti dari host di segmen CPE
- ☐ **Network:** reachability ACS→CPE :7547 terbukti dari host ACS
- ☐ **Network:** FQDN ACS resolve dari segmen CPE & NOC
- ☐ **Network:** (produksi) sertifikat TLS valid, `X-Forwarded-For` diteruskan proxy
- ☐ **NOC/ACS:** `/api/v1/metrics` → 200, POST kosong `/cwmpr` → 204
- ☐ **NOC/ACS:** backup database sudah dibuat & diverifikasi ukurannya wajar
- ☐ **NOC/ACS:** tenant pilot dibuat, shared secret dicatat
- ☐ **NOC/ACS:** daftar OUI per vendor sudah disiapkan (dari IEEE)
- ☐ **NOC/ACS:** `docker compose logs -f acsd` terbuka di layar monitor
- ☐ **Field:** ≥ 1 unit CPE per vendor, MAC/serial/firmware tercatat, WAN aktif
- ☐ **Field:** akses admin GUI tiap CPE tersedia
- ☐ **Koordinator:** lembar pelaporan §13 siap, RACI dikomunikasikan

NO-GO BILA

Reachability N1 atau N2 belum terbukti — sesi akan habis untuk debugging jaringan, bukan menguji ACS.
Tunda sampai tim Network mengkonfirmasi kedua arah.

